

Übungsblatt Filter- und Trackingverfahren

Übungsblatt 8

Multi-Modell-Filter bieten den Vorteil, dass diese mehrere dynamische Modelle gleichzeitig verwenden. Somit kann der Raum der möglichen Bewegungsabläufe möglichst vollständig abgedeckt werden. In dieser Übung soll das Interacting-Multi-Modell-Filter (IMM-Filter) implementiert werden. Gegeben ist ein Simulationsprogramm, welches Positionsdaten eines Punktes, welcher sich im zweidimensionalen Raum in eine Richtung bewegt, generiert. Der Punkt führt dabei abwechselnd eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit und konstanter Beschleunigung durch. Des Weiteren sind unter anderem folgende Matlab-Skripte gegeben:

- **kalmanFilter_cv.m, kalmanFilter_ca.m:** Kalman-Filter, welches den Zustand unter Nutzung des Modells „konstante Geschwindigkeit (CV)“ oder „konstante Beschleunigung (CA)“ schätzt. Hier müssen Sie das Ergebnis der Likelihood-Funktion ergänzen.
- **IMMF.m:** Das Hauptprogramm mit Variablendeklarationen, Hauptschleife etc. Hier müssen Sie die Ergebnisse der beiden Kalman-Filter entsprechend der Algorithmik kombinieren.

Der hierbei betrachtete Zustandsvektor sei $x = (y, z, \dot{y}, \dot{z}, \ddot{y}, \ddot{z})$. Die verrauschten Messdaten sind durch $Z = (y, z)$ gegeben.

Erweitern Sie das Framework für folgende Aufgaben:

1. **Bewertung der Übereinstimmung der Messung mit dem Modell anhand der Likelihood**
Ergänzen Sie das Ergebnis der Likelihood Λ_j im Matlab-Skript der beiden Kalman-Filter.
2. **Implementierung des Interacting-Multi-Modell-Filters**
Implementieren Sie das IMM-Filter unter Nutzung der Ergebnisse der beiden Kalman-Filter. Sowohl die Modus-Übergangswahrscheinlichkeiten (gegeben durch die Markov-Matrix Π), als auch die Moduswahrscheinlichkeit μ_j der einzelnen Modi zu Beginn, sollen experimentell bestimmt werden. Worin besteht der Unterschied zum GPB1-Multi-Modell-Filter?
3. **Konsistenzprüfung**
Ergänzen Sie das IMM-Filter durch eine Konsistenzprüfung mit dem NEES-Test (one-run). Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Ergebnis der beiden Kalman-Filter.
4. **Visualisierung der Moduswahrscheinlichkeiten**
Stellen Sie den Verlauf der Moduswahrscheinlichkeiten μ_j in einem gemeinsamen Plot mit dem Verlauf der tatsächlichen Geschwindigkeit des Punktes dar (Plot rechts unten).